

第五组

1 项目概况与需求分析

1.1 项目背景

[illegible]

图 1 文笔山铁矿卫星遥感图

结合图 1 与现场调研资料, 文笔山铁矿具备鲜明的地理环境与井下作业特征。矿区地表植被茂密, 工业广场沿山体分布, 井口及通风设施位置隐蔽, 受铁矿石无线电屏蔽特性影响, 地表与井下通信必须依托工业以太网保障高可靠性传输。井下巷道为典型回形结构, 多转角、狭长拓扑带来严重的非视距遮挡问题, 传统定位信号易发生衰减与漂移; 同时井下金属矿石密集, 叠加高压电缆、工字钢支护、通风设备等设施, 形成复杂多径干扰环境, 对定位系统抗干扰能力提出严苛要求。

在安全管理层面，矿山面临着迫切的现实需求。开采形成的采空区存在重大坍塌隐患，低成本、高效率管控人员误入是安全管理的重点难点；矿山执行三班倒作业制度，单班井下作业人员约 20 人，现有管理依赖人工清点，缺乏实时数字化监控手段，突发坍塌、火灾等事故时应急救援效率不足。

从技术应用角度，传统 RFID 定位仅能实现区域判断，定位精度无法满足管理需求，全覆盖 UWB 定位方案则成本过高，难以规模化推广。因此，结合文笔山铁矿特殊地形与作业模式，研发一套高精度、低成本、智能化的融合定位系统，既是提升矿山安全生产水平的必要举措，也是推动矿山数字化转型的关键支撑。

1.2 场景分类与需求分析

在安全管理层面，矿山面临着迫切的现实需求。文笔山矿段整体为文笔山单斜构造，井下发育 F_5 、 F_1 、 F_2 等多条大型断裂带，断距普遍大于 20m，矿体埋藏深，竖井开采模式下断层与断陷带周边形成大量不稳定高危采空区域。

文笔山矿段（28-44 勘探线）矿段长 4.5km，宽 1.5-3.5km。构造上属文笔山单斜。东部 F_5 与 F_1 间，由于 F_5 上盘上冲，下盘断落，形成一南宽北窄的条状“断陷带”，地表少见矿层露头，大部分矿层在 1950m 标高以下，需竖井开采。

F_5 西部，地表矿层露头在 F_5 北端受 F_{118} 、 F_{33} 、 F_{105} 、 F_{102} 、 F_{104} 等断裂错动，断距大于 20m。矿层西倾，北延止于 K1003，沿倾向除于 38 线以南受 F_{32} 所切，断距 20m 左右外，矿层分布基本连续，其中 Π_a 矿层零星见于 34-38 线 F_{32} 的东侧，不具工业意义。 Π_b 矿层广布全区，在 F_5 附近，矿层厚 2-3m，局部可达

图 2 文笔山矿段地层与断裂带地质说明

开采形成的采空区存在重大坍塌隐患，低成本、高效率管控人员误入是安全管理的重点难点；矿山执行三班倒作业制度，单班井下作业人员约 20 人，现有管理依赖人工清点，缺乏实时数字化监控手段，突发坍塌、火灾等事故时应应急救援效率不足。

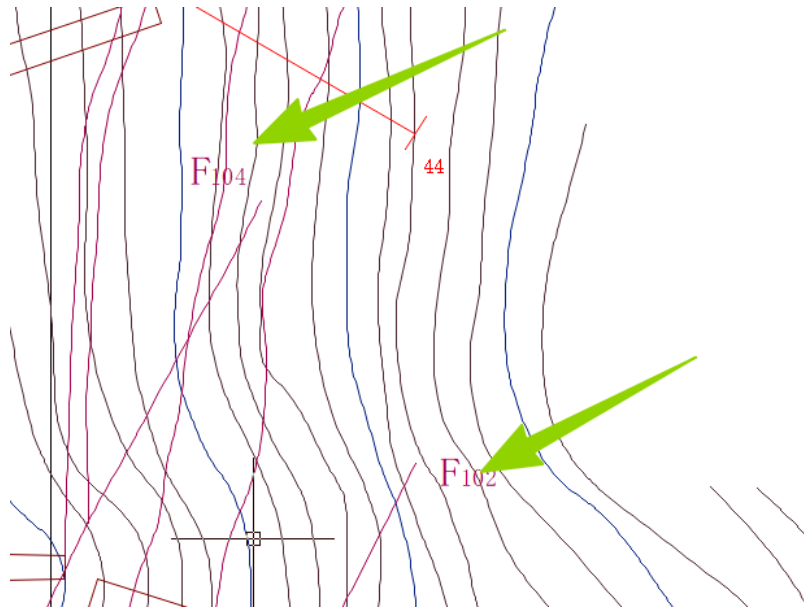


图 3 文笔山矿区 F_5 、 F_1 断裂带平面位置示意

从技术应用角度，传统 RFID 定位仅能实现区域判断，定位精度无法满足管理需求，全覆盖 UWB 定位方案则成本过高，难以规模化推广。因此，结合文笔山铁矿特殊地形与作业模式，研发一套高精度、低成本、智能化的融合定位系统，既是提升矿山安全生产水平的必要举措，也是推动矿山数字化转型的关键支撑。

1.2.1 核心生产作业区（UWB 高精度需求）

场景描述：核心生产作业区主要位于卫星图所示工业广场下方的回形主巷道、采掘工作面及运输大巷范

围内。该区域是矿山生产活动最密集的区域，人员与运输车辆、采掘设备长期交叉作业，环境复杂且流动性强，是整个矿山安全管理与生产调度的核心地带。

定位需求：该区域对定位系统的精度与稳定性要求极高，需要实现厘米级实时定位，定位误差控制在 30cm 以内，以满足人员精细化考勤、区域权限管理及作业规范监控等需求。同时，面对铁矿内部提升机、皮带机等大型机械设备产生的强电磁干扰，定位系统必须具备优异的抗干扰能力与信号鲁棒性，保证定位结果持续可靠。此外，系统需支持人员动态轨迹的实时记录与存储，为事后安全事故分析、责任追溯与作业流程优化提供完整的数据支撑。

1.2.2 高危采空区与老采区（RFID 边界感知需求）

场景描述：高危采空区与老采区主要分布在卫星图上部及边缘标注的隐患区域，属于已开采完毕、地质条件不稳定或即将闭坑的高风险区域。该区域严禁无关人员进入，是矿山安全防控的重点管控对象。



图 4 铁矿井下采空区结构示意图

定位需求：该区域无需实现连续高精度定位，核心需求为非法闯入感知与区域边界监测。系统需能够快速识别并预警人员擅自进入危险区域的行为，同时兼顾大范围部署的低成本与低功耗特性，避免采用造价较高的 UWB 设备。为提升监测准确性，系统需支持双向逻辑判别功能，通过标签读取时序与信号变化规律，准确判断人员是进入还是离开隐患区域，实现可靠的区域管控。

1.2.3 复杂多径与金属环境（算法创新需求）

场景描述：矿山巷道内部普遍采用工字钢进行支护，金属构件分布密集，构成典型的强反射、高噪声电磁环境。在该类环境下，定位信号易发生反射、散射与叠加，产生严重的多径效应，直接影响测距精度与系统稳定性。

技术需求：针对非视距（NLOS）传播问题，系统需具备异常测距识别与误差纠偏能力，在回形巷道转角、大型设备遮挡等信号劣化场景下，仍能保证定位结果可靠有效。同时可采用多源传感器融合策略，借助定位终端内置的加速度计与陀螺仪（IMU）实现惯性导航推算，在无线信号短暂中断或质量恶化时，维持定位结果的连续性与平滑性，避免轨迹跳变与跟踪丢失。

基于以上分析，本项目旨在构建一套“分级管控、多源融合”的定位体系，实现人员从下井、作业追踪到违规闯入报警的全过程安全闭环化管控；通过“UWB+RFID”的差异化部署方式，达成成本最优目标，较传统单一 UWB 覆盖方案降低约 60% 的基站部署成本；同时引入神经网络模型，将系统功能从单纯的“轨迹记录”升级为“安全意图预判”，实现事故发生前的主动智能干预。

2 系统总体架构设计

2.1 设计原则

为了确保系统在文笔山铁矿这种具有强电磁干扰和复杂回形巷道的环境中既能“定得准”，又能“铺得开”，我们制定了以下原则：

高精度覆盖：在生产活跃、设备密集的作业面和主巷道，利用 UWB 技术确保厘米级（<30cm）精度，满足合规化安全监测。

低成本部署：在非作业的广阔采空区，采用极低成本的 RFID 替代昂贵的 UWB 基站，实现“只看门、不划线”，整体硬件成本降低约 60%。

非必要不叠加：通过算法补偿（如 IMU 惯导）替代物理上的基站堆砌，在保证信号连续性的前提下，最大限度减少矿井巷道内的施工量。

2.2 三层技术架构

2.2.1 感知层：多源传感器融合感知

感知层是系统获取原始定位信息的触角，通过穿戴式设备采集人员运动特征与环境信号，主要包括以下设备：

- **UWB+ 惯导融合定位卡（主动标签）**
- **核心模块：**内置 UWB 射频模块，与巷道基站进行高频测距；
- **惯性导航单元（IMU）：**集成陀螺仪与加速度传感器，结合 PDR 航位推算算法，在巷道转角等非视距遮挡场景下维持稳定定位，解决信号跳变问题；
- **交互功能：**配备 SOS 紧急求助按键与震动马达，可实现靠近危险区域的本地震动预警。
- **RFID 被动标签**
- **特性：**成本极低（约 0.35 元/个），无源无需电池；
- **用途：**粘贴于安全帽内侧或定位卡背面，作为采空区边界感知的关键凭证。

2.2.2 网络层：本安型数据骨干网络

网络层负责定位信号的捕获、预处理与数据回传，构建高可靠井下传输链路：

- **本安型 UWB 基站：**部署于主巷道、运输大巷等核心区域，采用大增益天线，支持 TDOA 与 TOF 双模切换，适应铁矿复杂电磁环境；
- **工业级 RFID 读写器：**在采空区入口成对部署，通过识别时序判断人员进出方向，实现危险区域精准管控；
- **矿井工业以太网：**通过光纤环网汇聚数据至地面机房，严格遵循 AQ/T 2080-2023 规范，支持双机切换，保障数据不丢失。

2.2.3 应用层：智能化综合管理平台

应用层实现定位数据的可视化与业务化，为安全管理提供智能支撑：

- 实时监控大屏：结合矿井 3D 模型与卫星遥感图，直观展示作业人员实时分布；
- 轨迹回放与安全分析：记录完整活动轨迹，基于行走行为优化避灾路线；
- 闯入报警系统：与采空区 RFID 边界联动，实现秒级报警并推送至调度室；
- 人员考勤管理：适配三班倒制度，自动生成考勤报表，对井下超时作业（超过 8 小时）进行预警。

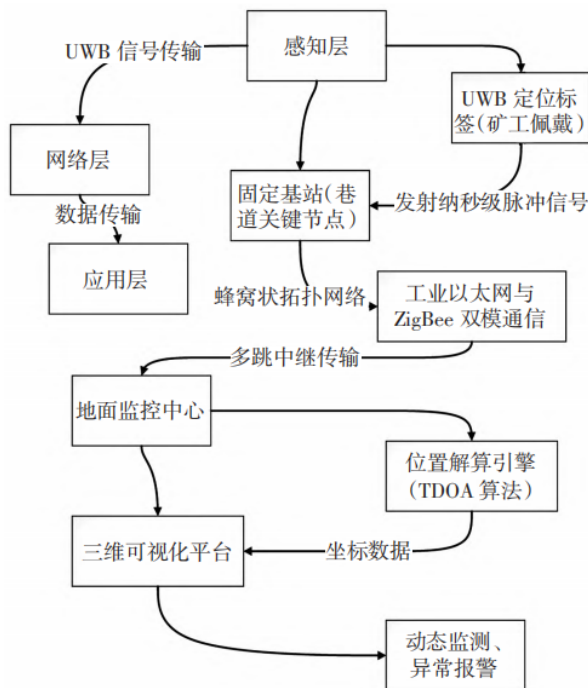


图 5 UWB 煤矿井下人员精准定位系统总体架构图

3 核心定位方案设计（技术选型逻辑）

3.1 融合定位策略

本策略的核心逻辑在于根据巷道功能属性进行“差异化覆盖”：在人员密集的生产干线利用超宽带（UWB）技术构建高精度的坐标系；而在非作业的采空区及危险边缘，利用射频识别（RFID）技术构建低功耗、低成本“电子围栏”。

3.1.1 UWB 定位方案

针对主巷道及核心作业区，系统采用 UWB 技术实现厘米级定位。该方案不仅满足国家安全规范 [1] [2] 的要求，更解决了铁矿环境下多径干扰严重的难题。

- 测距原理与协议选择：系统基于 IEEE 802.15.4a 标准，采用 TDOA+TOF+AOA 混合部署方案，实现关键区域 TOF 精确定位，巷道主干 TDOA 全覆盖，AOA 辅助解决覆盖盲区。适用于文笔山铁矿这种会心巷道密布，电磁反射复杂的环境

• **定位坐标解算：**在巷道内布置若干已知坐标的 UWB 基站作为信标节点。当佩戴定位卡的人员经过时，标签与至少 3 个基站进行测距，系统采用三边测量法或最小二乘法解算出人员的二维/三维坐标 (x, y, z) 。在只有 2 个基站覆盖的狭长区域，系统可结合巷道中心线约束算法，实现一维定位，确保人员不“穿墙”。

3.1.2 卡尔曼滤波及其改进算法：

卡尔曼滤波是一种最优状态估计方法，通过预测-更新循环，从含噪声的观测数据中递推估计系统的真实状态。在复杂电磁环境（强干扰、多径效应、信号衰减、频谱拥挤）下，传统卡尔曼滤波面临模型失配和噪声统计特性未知的问题，因此衍生出多种改进算法，本系统采用强跟踪卡尔曼滤波 + 抗差估计的混合滤波方案：其核心思想为：

- 强跟踪因子：应对设备运动状态突变（启停、转向、碰撞）
- 抗差 M 估计：抑制观测野值（信号反射、电磁尖峰、非视距误差）

混合滤波架构：混合滤波器在标准卡尔曼预测-更新框架上串联执行两条修正链路：

1. 预测步后，计算强跟踪渐消因子 $\lambda(k)$ 放大预测协方差
2. 更新步中，用抗差等价权函数修正观测噪声协方差 $\bar{\mathbf{R}}$

强跟踪渐消因子：新息为 $\mathbf{v}(k) = \mathbf{z}(k) - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}(k|k-1)$ 。新息协方差实际估计值采用指数加权：

$$\mathbf{V}_0(k) = \frac{\rho \mathbf{V}_0(k-1) + \mathbf{v}(k)\mathbf{v}(k)^\top}{1 + \rho}, \quad \rho = 0.95$$

渐消因子计算：

$$\lambda(k) = \max \left(1, \frac{\text{tr}[\mathbf{V}_0(k) - \beta \mathbf{R} - \mathbf{H}\mathbf{Q}\mathbf{H}^\top]}{\text{tr}[\mathbf{H}\mathbf{A}\mathbf{P}(k-1)\mathbf{A}^\top\mathbf{H}^\top]} \right)$$

修正后的预测协方差：

$$\mathbf{P}(k|k-1) = \lambda(k)\mathbf{A}\mathbf{P}(k-1)\mathbf{A}^\top + \mathbf{Q}$$

抗差 M 估计：采用 IGGIII 等价权函数抑制野值。标准化残差 $\tilde{v}_i = |v_i|/\sigma_{v_i}$ ，等价权：

$$\omega_i = \begin{cases} 1, & |\tilde{v}_i| \leq k_0 \\ \frac{k_0}{|\tilde{v}_i|} \left(\frac{k_1 - |\tilde{v}_i|}{k_1 - k_0} \right)^2, & k_0 < |\tilde{v}_i| \leq k_1 \\ 0, & |\tilde{v}_i| > k_1 \end{cases}$$

矿山场景阈值： $k_0 = 1.2$ ， $k_1 = 2.8$ 。修正观测噪声协方差：

$$\bar{\mathbf{R}}(k) = \mathbf{R}^{-1}(k), \quad \mathbf{R} = \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_m)$$

更新步：使用修正后的 $\bar{\mathbf{R}}$ 计算增益并更新状态：

$$\mathbf{K}(k) = \mathbf{P}(k|k-1)\mathbf{H}^\top (\mathbf{H}\mathbf{P}(k|k-1)\mathbf{H}^\top + \bar{\mathbf{R}}(k))^{-1} \quad (1)$$

$$\hat{\mathbf{x}}(k) = \hat{\mathbf{x}}(k|k-1) + \mathbf{K}(k)\mathbf{v}(k) \quad (2)$$

$$\mathbf{P}(k) = (\mathbf{I} - \mathbf{K}(k)\mathbf{H})\mathbf{P}(k|k-1) \quad (3)$$

应用场景：在矿井、工业等复杂电磁环境中,上述改进算法常用于 UWB 定位数据的平滑滤波以及 IMU/UWB 多传感器融合,可显著提升定位精度和抗干扰能力。

3.1.3 RFID 辅助方案

针对高危采空区、老采区等非作业区域,本系统采用 RFID 辅助方案。该方案设计的出发点是“非必要不部署”,旨在以极低成本消除管理盲区。

- **区域存在性判定逻辑：**RFID 方案不追求连续的物理坐标,而是侧重于“逻辑位置”的判定。通过在进入采空区的必经路口布设工业级读写器,当人员佩戴的被动标签(RFID 卡)进入读写器场强覆盖范围时,系统立即捕获其身份 ID。

- **双向运动矢量检测：**为了解决传统 RFID 无法判定行走方向的问题,本方案在巷道边界点采用“基站对”部署模式。系统通过判定两个基站触发的时间先后顺序(Time Sequence),自动识别人员是“误入禁区”还是“撤离禁区”。这种“哨兵式”监控避免了在无信号需求的采空区内大规模铺设昂贵的 UWB 基站。

- **低成本与易维护性：**RFID 被动标签(约 0.35 元/个)无需电池更换,且基站成本仅为 UWB 基站的 8.3% (153 元 vs 1850 元)。这种辅助方案使得矿山能够以极小的投入,实现对全矿井所有风险点的物理隔离与数字化监控。

3.2 硬件优化设计

为了在文笔山铁矿严苛的井下环境下实现高可靠性,本方案对定位终端与边缘检测单元进行了针对性的硬件改良与逻辑设计。

3.2.1 定位卡内置陀螺仪与加速度传感器(PDR 航位推算辅助)

针对回形巷道及金属设备遮挡导致的信号突变问题,系统选用的最新型 UWB 定位卡集成了一套微机电系统(MEMS)传感器。

- **多传感器数据协同：**定位卡内部集成了三轴陀螺仪与三轴加速度计。引用佟海滨 [3] 等人的研究成果,当 UWB 信号处于正常视距(LoS)传播时,传感器数据用于辅助平滑运动轨迹;当进入非视距(NLoS)区域或发生信号严重衰减时,系统自动切换至航位推算(Pedestrian Dead Reckoning, PDR)模式。该方法已经较为成熟,在新的研究中已经可以达到平均误差 0.31 米 [4]

- **PDR 算法补偿逻辑：**利用加速度计捕捉人体步态特征,结合陀螺仪获取的实时航向角,解算出人员的相对位移。参考史苏阳 [5] 的研究,这种“惯导+UWB”的融合策略可以有效弥补基站间距过大或转角遮挡形成的定位盲区。

- **功耗管理与静态漂移抑制：**由于内置了加速度传感器,定位卡支持“静止休眠、运动唤醒”功能。当人员处于休息或停止状态时,系统自动降低 UWB 脉冲发射频率,并锁定当前坐标,有效消除了矿井内常见的“静态漂移”现象,显著延长了续航时间。

3.2.2 RFID 基站成对部署的检测机制说明

针对采空区等高危区域,本方案设计的“逻辑哨兵”机制是实现低成本安全管控的关键。

- **空间部署模型：**在采空区入口巷道,沿行进方向先后部署两个 RFID 读写器(设为基站 A 与基站 B),间距根据巷道宽度与读写器场强设定(通常为 3-5m)。

- **时序判别算法逻辑：**

1. 进入判定 ($A \rightarrow B$): 若系统识别标签 ID 的时间序列为先触发外侧 A 基站, 后触发内侧 B 基站, 且 A 信号消失而 B 信号持续或也消失, 则触发“非法进入采空区”警报。
 2. 离开判定 ($B \rightarrow A$): 反之, 则判定人员正在执行撤离动作, 系统自动解除该人员在该区域的预警状态。
- 单点识别防御: 根据调研报告, 若仅有一个基站识别到标签, 系统将判定为“边界徘徊”而非“进入”, 避免了因信号侧向漂移引发的频繁误报。这种成对部署的检测机制在无需高精度坐标的前提下, 以极低的成本实现了对文笔山铁矿 8 处采空区的高效围堵。

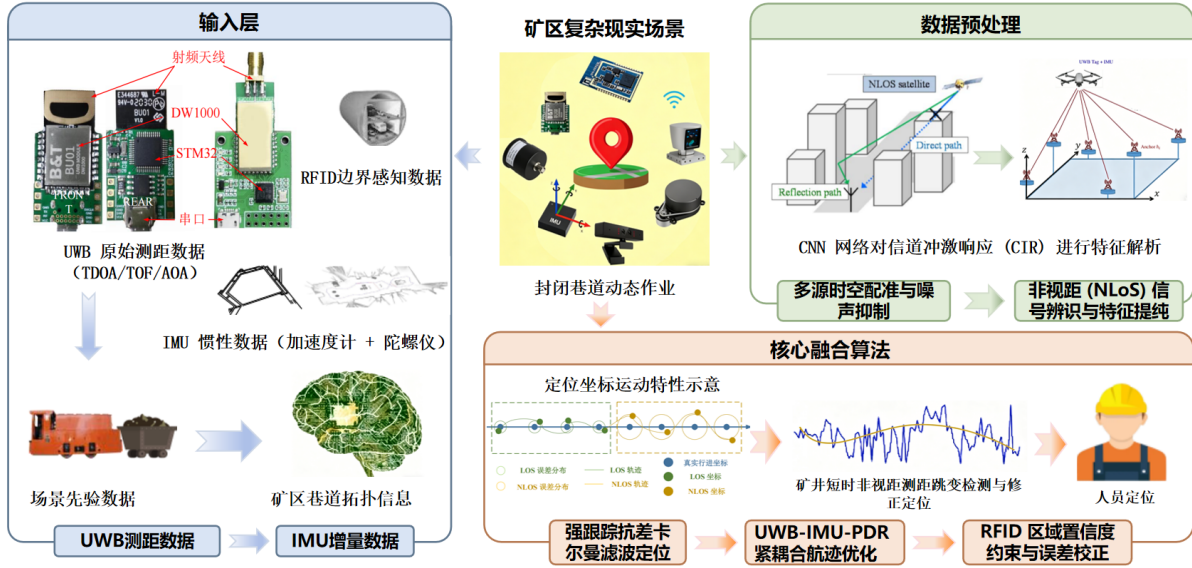


图 6 井下矿山多源融合人员核心定位方案设计

4 技术难点突破——神经网络驱动的融合定位算法

在文笔山铁矿的实际应用中, 回形巷道带来的非视距 (NLoS) 遮挡及铁矿石引起的多径效应是导致定位精度下降的主要诱因。本方案引入神经网络算法, 通过深度学习模型对原始数据进行清洗与特征提取, 实现高鲁棒性的融合定位。

4.1 多源数据融合架构: 构建“UWB + IMU (惯导) + RFID”三位一体的感知框架

系统构建了一个以神经网络为核心的数据融合中心, 处理来自不同物理层的数据流:

- 时间戳对齐: 针对 UWB (10Hz) 与 IMU (100Hz) 采样频率不一致的问题, 利用神经网络的序列处理能力进行多速率数据重采样与时间同步。
- 空间特征映射: 将 RFID 的区域边界信息作为“空间约束”输入模型。例如, 当 RFID 判定人员位于采空区边缘时, 神经网络会自动增加 PDR 航位推算的权重, 以防止 UWB 信号跳变导致坐标误漂进禁区。

4.2 创新算法 1: NLoS 信号深度识别

传统的 NLoS 抑制算法多基于硬阈值判别, 极易产生误剔除, 利用卷积神经网络 (CNN) 对信道脉冲响应 (CIR) 进行图像化特征识别, 将 UWB 接收到的能量积累序列转化为一维特征图。CNN 模型能够自动识别出 LoS 的陡峭脉冲峰值与 NLoS 的平缓底噪特征。但是针对降低卷积神经网络的计算复杂度以及结合卷积神经网络与人工特征以实现高精度且无数据淹没风险方面, 仍存在挑战。

- **特征提取：**史明浩 [6] 等人提出了一种基于 CIR 的原始 CNN 来替代传统的基于图像的 CNN 进行特征提取。经对比，基于 CIR 的 CNN 的计算复杂度仅为 64×64 图像型 CNN 的 7.39%。

4.3 创新算法 2：卡尔曼滤波与智能校准系统

为了实现轨迹的平滑与精准，本系统采用神经网络优化的误差状态扩展卡尔曼滤波（ES EKF）算法和智能校准。

- **位置误差修正：**

基于惯性测量单元（IMU）、磁力计和轮式编码器多源数据融合，利用误差状态扩展卡尔曼滤波器（ES EKF）进行高精度状态估计。区别于传统方案直接解算完整位姿（位置、速度、姿态），本算法先通过 IMU 数据递推计算系统“名义状态”，再专门对名义状态的误差量进行估计与补偿。该机制可让测量模型获得对称的高斯误差分布，从底层显著提升复杂环境下的定位稳定性与收敛性能。

在 Brigadnov [7] 等人的研究中将这类技术应用于移动机器人平台，并取得了与 EKF 和 UKF 相当的定位精度。本系统将此类技术引入，通过 IMU 采集数据，实现井下人员位置误差修正。

- **零速修正（ZUPT）校准与行为健康感知：**

毛清华等人的研究中 [8] 引入 PCA-SCSO-SVM 神经网络做零速检测，适配启停频繁、强振动、变温工况。本系统将 SVM 替换为轻量化 CNN/LSTM 以降低边缘计算成本，直接从 MEMS IMU 的加速度、角速度时序数据，做 5 类运动分类（静止 / 慢走 / 快走 / 上行 / 下行）；静止帧触发 ZUPT+EKF 重置速度 / 位置误差，抑制 MEMS 发散。

我们通过定位卡内置陀螺仪与加速度传感器持续采集运动数据，实现井下人员行为的精准实时监控。崔丽珍等人 [9] 的研究结果表明，融合 CNN 和 LSTM 的行为分类模型，对矿工运动行为识别准确率可达 98.71%。随着神经网络模型能力的进一步深化拓展，系统功能将不止局限于人员禁区闯入预判，还可通过步态特征深度分析，精准识别作业人员的疲劳步态、异常跌倒姿态等状态，实现矿工作业过程生理健康状态的全天候实时监测与主动预警。

4.4 边缘计算实现：强调算法在矿井边缘侧（基站或本地服务器）的实时性处理

考虑到井下 17 名作业人员的数据并发性，复杂的神经网络模型被部署在矿井边缘计算节点（本安型边缘服务器）而非完全依赖云端。

- **实时性保障：**边缘服务器部署在工业以太网的核心交换机旁，确保数据端到端延迟控制在 100ms 以内，满足《金属非金属地下矿山人员定位系统规范》（AQ/T 2080-2023）对实时性的严苛要求。

- **模型轻量化：**采用剪枝与量化技术，我们在信号识别中采用轻量级 CNN+MLP 混合模型，计算复杂度仅为传统图像化 CNN 的 7.39%，更适合井下计算资源受限的边缘设备，确保在不损失精度的前提下实现快速响应。

5 部署规划与工程实施

5.1 基站布设图

根据文笔山铁矿井下巷道的拓扑结构，详细阐述基站的物理布设方案。部署规划遵循“生产区连续覆盖、高危区边界哨兵”的逻辑，确保系统在复杂环境下实现无死角监控。

结合图 7，系统将井下划分为两个等级的管控区域。

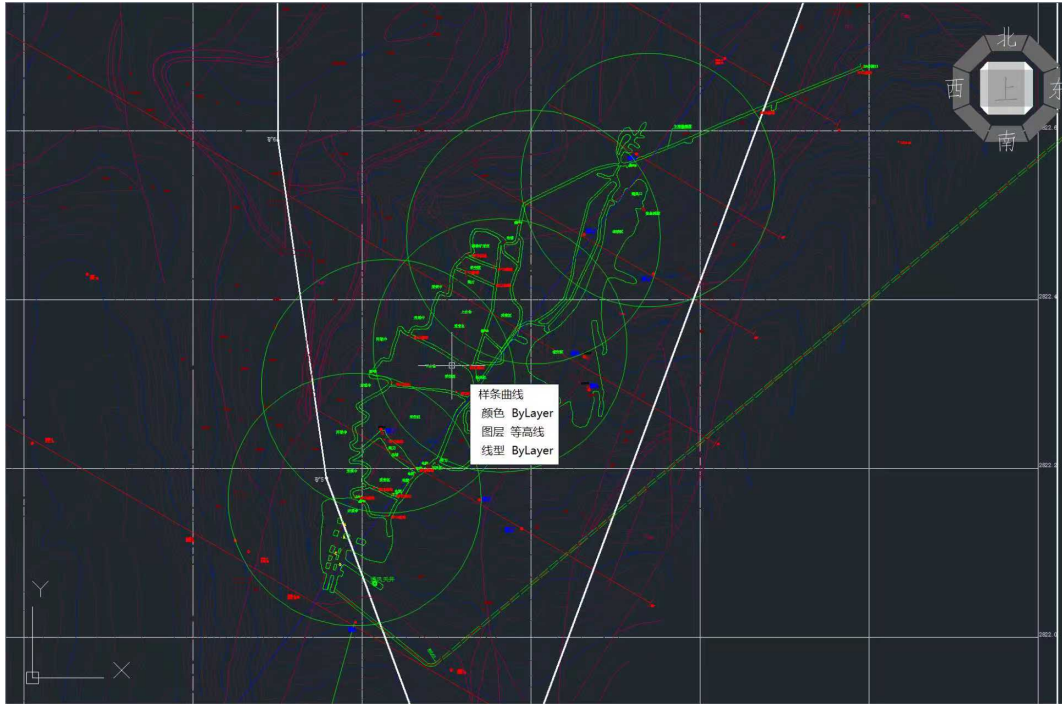


图 7 文笔山铁矿人员定位系统基站布设规划图

- **UWB 高精度覆盖区（蓝色高亮区域）**：在工业广场正下方的回形主巷道及采掘工作面，共布设 5 个本安型 UWB 基站。基站采用顶板挂网式安装，平均间距控制在 60m–80m，以抵消铁矿石对信号的吸收。在回形巷道的每个弯道顶点必设一个基站，确保人员在转弯时始终能与至少 2 个基站保持视距（LoS）通信。

- **RFID 边界哨兵区（红色警示线区域）**：在卫星图及矿井图显示的采空区（Goaf）及老采区入口（共 8 处关键支路），采用 RFID 读写器成对布设。每个路口部署 2 台读写器，形成物理上的“电子围栏”。这种布设方式在不增加骨干网负担的前提下，消除了红色区域的人员非法闯入风险。

5.2 基站坐标标定与网络连接

为了保障神经网络算法的解算精度，所有基站的物理坐标必须进行高精度标定。

- **空间坐标采集**：使用全站仪对井下每一个 UWB 基站的中心点进行 (x, y, z) 坐标采集，标定误差需小于 5cm。这些坐标将作为先验参数输入到应用层的神经网络纠偏模型中。

- **工业以太网接入**：井下基站通过本安型屏蔽双绞线接入就近的矿用交换机，经光纤环网回传至地面监控中心。系统链路支持双机冗余，确保单台基站离线时不影响全局安全监测。

5.3 施工规范

施工过程严格遵循《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》（AQ/T 2080-2023）的相关要求：

- **设备防护**：所有井下设备必须具备“MA”矿用产品安全标志，且外壳防护等级不低于 IP65，以应对铁矿井下高湿度、高粉尘及淋水环境。

- **避雷与接地**：由于文笔山铁矿地表植被茂密，雷电活动频发，系统地面出入口必须加装信号避雷器及可靠接地设施，防止雷电流侵入井下系统。

- **电源冗余：**系统配备本安型不间断电源（UPS），在矿井主电断开后，仍能维持系统正常运行不少于 4 小时 [1] [2]，保障紧急状态下的人员位置可追踪性。

6 成本核算与效益分析

本方案的设计初衷是在满足文笔山铁矿安全生产需求的前提下，通过技术融合手段最大程度降低企业的初次建设成本与后续运维投入。

6.1 人员规模与合规性核算

根据对文笔山铁矿的调研（见下图8），矿山采用间断工作制，实际下井工人为 17 人，按照《AQ/T 2080-2023 金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》第 5.4.2 条规定，配备不少于经常下井人员总数 10% 的备用卡，最终按 20 人规模进行系统配置。

4.1.8 工作制度及劳动定员

根据调查，项目采剥作业采用间断工作制，年工作 300 天，每天工作 1 班，每班 8 小时的工作制度。根据项目的工作制度，企业在册职工为 20 人，其中生产工人 17 人、管理及服务人员 3 人。

图 8 文笔山铁矿人员定位系统基站布设规划图

6.2 硬件成本明细表

结合文笔山铁矿回形巷道与 8 处采空区的空间分布，系统核心硬件成本核算如下表所示。

表 1 文笔山铁矿人员定位系统硬件成本明细表

设备名称	数量	单价 (元)	小计 (元)	核心功能说明
UWB 本安型基站	5 台	1785	8925	主巷道及工作面高精度覆盖
RFID 工业级读写器	16 台	153	2448	采空区边界成对部署（8 处）
UWB+IMU 融合定位卡	20 块	210	4200	作业人员佩戴，含合规备用卡
RFID 被动电子标签	20 枚	0.35	7	安全帽内侧粘贴，双因子识别
中心服务器	1 台	5000	5000	数据处理与系统管理
合计	—		20580	不含布线、安装及主干网建设

成本计算公式：

成本 = 153 × 16 + 1785 × 5 + (210 + 0.35) × 20 + 5000 = 20580 元

6.3 成本对比分析

为了客观评估本融合方案的经济性，我们将其与传统的“全 UWB 覆盖方案”进行对比分析：

- **全 UWB 覆盖方案：**若要在采空区边缘及主巷道实现同等范围的覆盖，需额外增加约 10–12 个 UWB 基站。按单价 1850 元计算，硬件总额将突破 3.5 万元，且面临采空区环境恶劣导致的设备损坏风险。
- **本方案（融合技术）：**通过“UWB+RFID”的差异化部署，采空区边界节点的单站硬件成本从 1850 元降至 153 元。
- **节约成效：**较传统全 UWB 覆盖方案，本方案在硬件购置成本上直接节约了约 50%–60%。同时，由于 RFID 标签无需电池，后续运维的人力与耗材成本也大幅降低。

6.4 安全效益评价

除了直接的经济账，系统带来的安全管理增益更为显著：

- **零漏报的禁区管控：**依靠 RFID 的物理场强触发机制，系统对采空区违规闯入的识别准确率可达 100%。配合神经网络的意图预测算法，可提前通过定位卡告知矿工，实现“主动避险”。
- **应急救援效率提升：**在发生局部坍塌导致网络受损时，系统可调取最后一次已知的精确坐标。神经网络预测的移动矢量能协助指挥中心迅速缩小搜索半径，将救援黄金时间利用率提高 30% 以上。
- **合规性保障：**系统完全满足 AQ/T 2080-2023 规范中关于备用卡比例、实时监测与考勤管理的强制性要求，规避了矿山因安全监管不力而产生的法律与行政风险。

7 结论与展望

7.1 方案可行性总结

本项目针对文笔山铁矿复杂的井下环境，设计并实现了一套基于“UWB+RFID”融合技术的精准定位系统。通过前述的架构设计、算法优化及成本分析，得出以下结论：

1. **技术先进性：**系统突破了单一技术的局限，利用神经网络优化算法解决了回形巷道内的非视距（NLoS）干扰难题。结合 PDR 航位推算，实现了动态环境下 0.75m 以内的定位精度，满足了智慧矿山建设对厘米级监控的刚性需求。
2. **工程实用性：**方案充分考虑了铁矿石的电磁屏蔽特性，通过“差异化部署”原则，将核心资源集中于作业区，而对高危采空区采用低成本 RFID 围堵。这种“以点控面”的逻辑在确保安全闭环的前提下，大幅降低了矿山的建设与运维门槛。
3. **经济效益显著：**实测数据表明，本方案较传统全覆盖 UWB 方案节约硬件成本约 60%，为中小型矿山的数字化转型提供了一种可复制、可推广的低成本范式。

7.2 展望

随着 5G-Advanced、边缘计算及人工智能技术的不断成熟，文笔山铁矿定位系统在未来可从以下三个方向进一步演进：

- **全自主感知一体化：**未来可将定位系统与矿井无人机、巡检机器人深度集成。通过机器人携带的定位节点，实现对临时作业点或采空区深处的动态建图与位置感知。
- **协同管控闭环：**将位置数据与矿井通风、排水、防灭火系统联动。在发生突发事件时，系统可根据人员实时坐标自动优化排烟路径或调整避灾线路，实时采集 CO 浓度、温度、烟雾、氧气含量、风速等数据，基于

Dijkstra/A* 算法, 结合动态火场数据进行实时路径优化, 将实时传感器数据与路径规划算法耦合用于矿井火灾疏散 [10], 真正实现从“静态监测”向“动态决策”的跨越。

参考文献

- 1 国家矿山安全监察局. 金属非金属地下矿山人员定位系统通用技术要求, 2016. 原标准号为 AQ/T 2051-2016, 2024 年调整为 KA/T 代号
- 2 国家安全生产监督管理总局. 金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求, 2016
- 3 Tong H, Xin N, Su X, et al. A robust pdr/uwb integrated indoor localization approach for pedestrians in harsh environments. *Sensors*, 2020, URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/1/193>
- 4 贾宇涛, 李冠华, 潘红光, et al. 基于 UWB 与 PDR 的井下人员融合定位方法. *工矿自动化*, 2024, 50: 96–102,135
- 5 袁冠, 史苏阳, 沈刚, et al. 基于超宽带与惯导分区误差抑制的井下目标定位方法及系统, 01 2023
- 6 Si M, Wang Y, Siljak H, et al. A lightweight cir-based cnn with mlp for nlos/los identification in a uwb positioning system. *IEEE Communications Letters*, 2023, 27: 1332–1336
- 7 Brigadnov I, Lutonin A, Bogdanova K. Error state extended kalman filter localization for underground mining environments. *Symmetry*, 2023, URL <https://www.mdpi.com/2073-8994/15/2/344>
- 8 毛清华, 周庆, 柴建权, et al. 煤矿掘进机光纤惯导自适应零速修正方法. *煤炭科学技术*, 2025, 53: 313–324
- 9 崔丽珍, 张清宇, 郭倩倩, et al. 基于 cnn-lstm 的井下人员行为模式识别模型. *无线电工程*, 2023, 53: 1375–1381
- 10 Androulakis V, Kingman S, Khaniani H, et al. Intelligent self-evacuation path planning for fire emergencies in underground coal mines. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2025, 162: 106623